

影像處理 5_影像重建、色彩

教師:蕭兆翔

助教:陳信宏

影像重建大綱

- 退化模型分析
 - 模糊核（運動模糊）。
- 基本逆運算
 - 逆濾波（Inverse Filtering）
 - 維納濾波（Wiener Filtering）

加入不同雜訊的直方圖

高斯

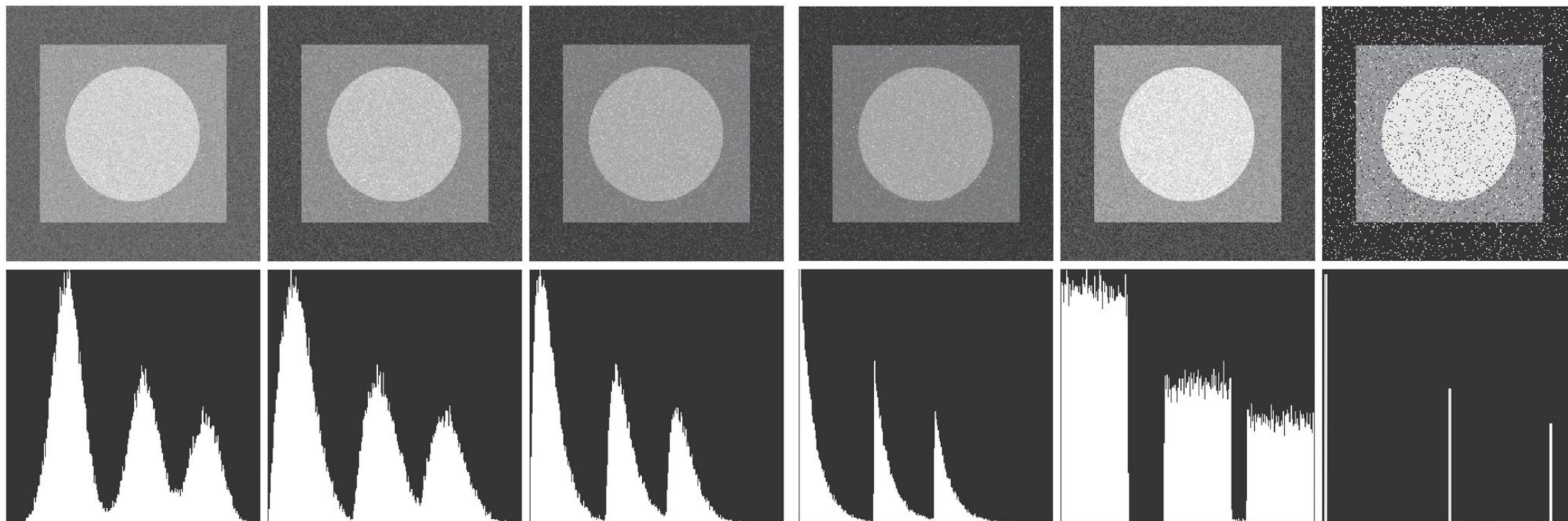
雷利

Erlanga

指數

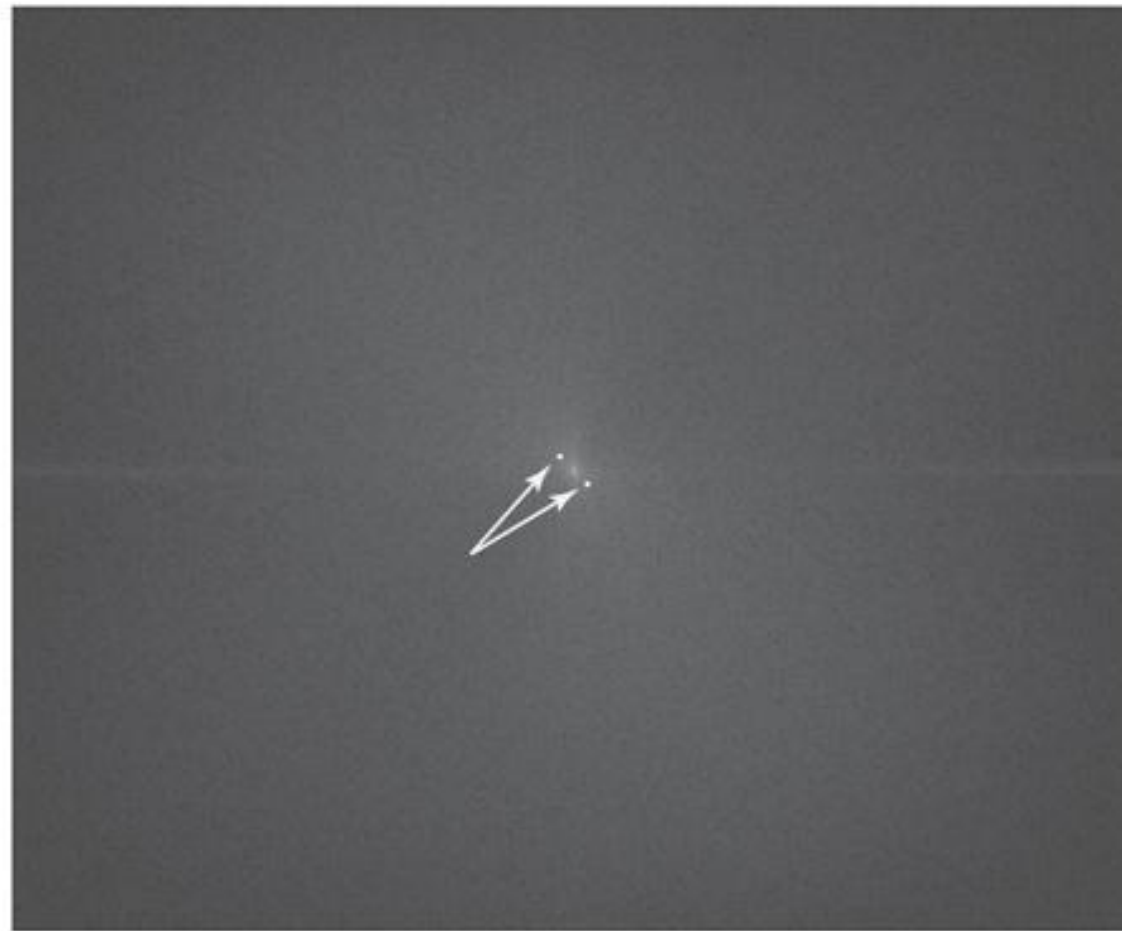
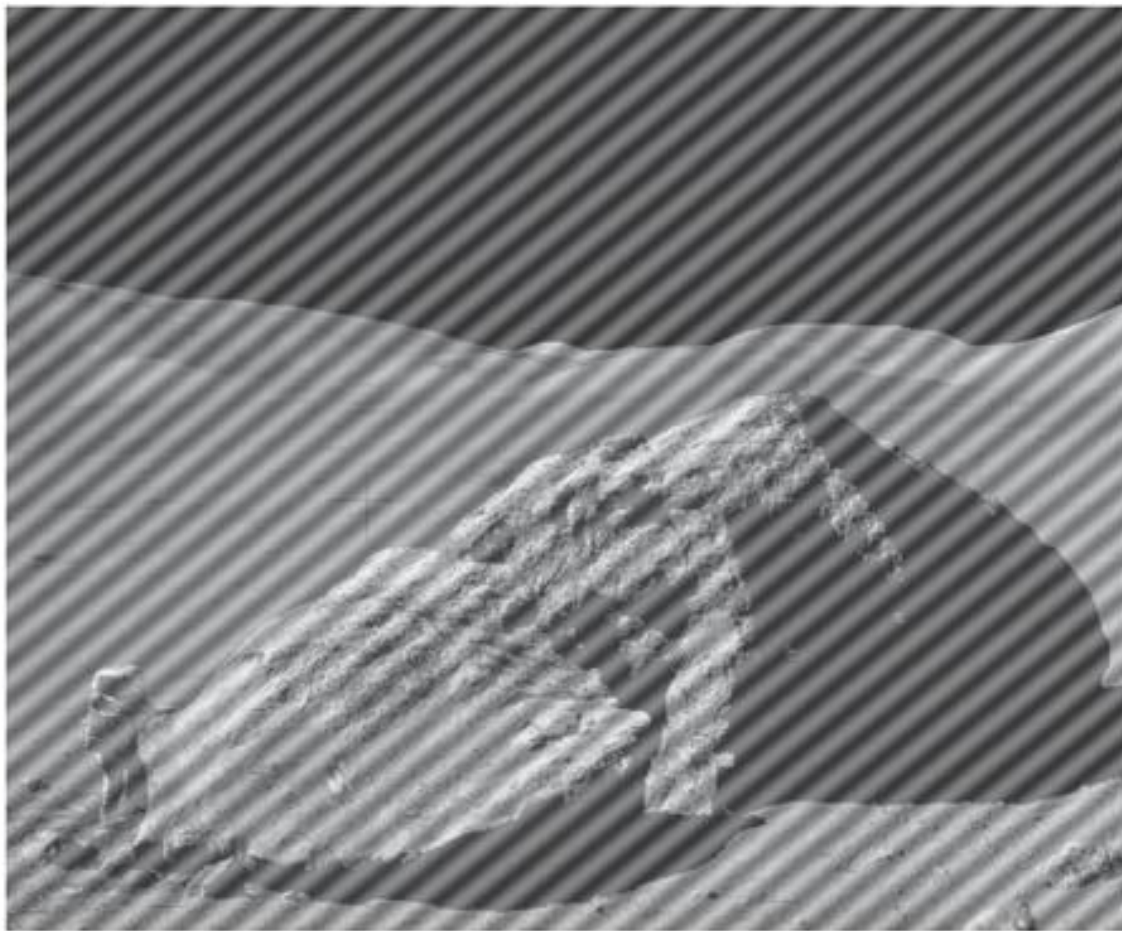
均勻

椒鹽

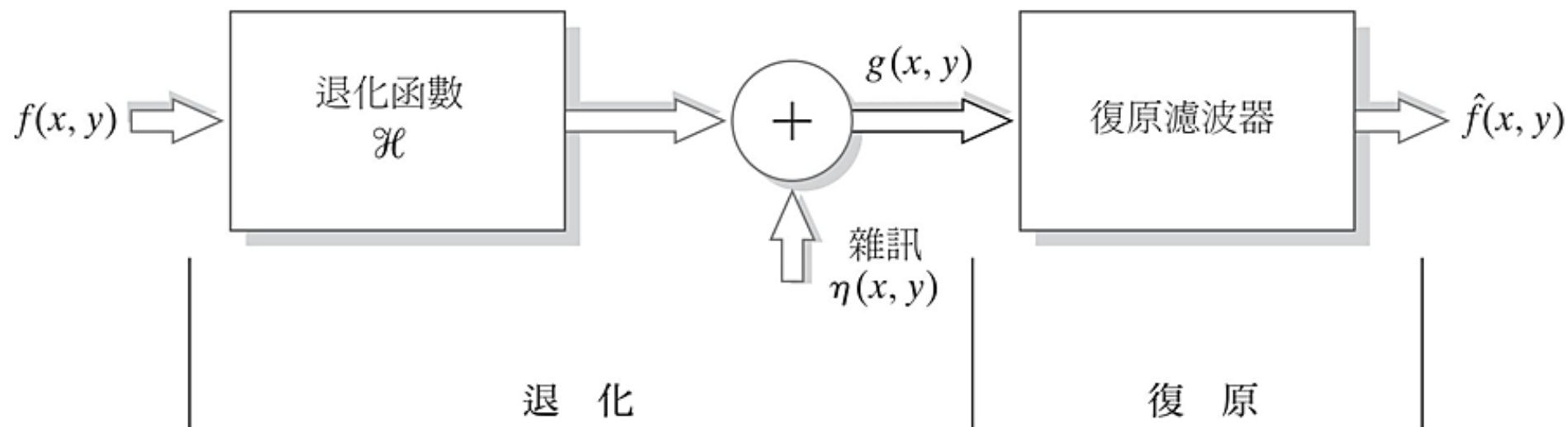


受週期性波的污染影像

原始NASA拍攝到的畫面



影像退化 / 復原程序的模型



$$g(x, y) = (h \star f)(x, y) + \eta(x, y) \quad (5-1)$$

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v) \quad (5-2)$$

退化模型

卷積

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y)$$

$g(x, y)$ 觀測到的退化影像。

$h(x, y)$ 退化函數（如模糊核）。

$f(x, y)$ 原始影像。

$\eta(x, y)$ 雜訊。

$$G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v) + N(u, v)$$

$G(x, y)$ 退化影像的頻譜。

$H(x, y)$ 退化函數的頻譜。

$F(x, y)$ 原始影像的頻譜。

$N(x, y)$ 雜訊的頻譜。

運動模糊

卷積

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y)$$

$g(x, y)$ 觀測到的退化影像。

$h(x, y)$ 退化函數（如模糊核）。

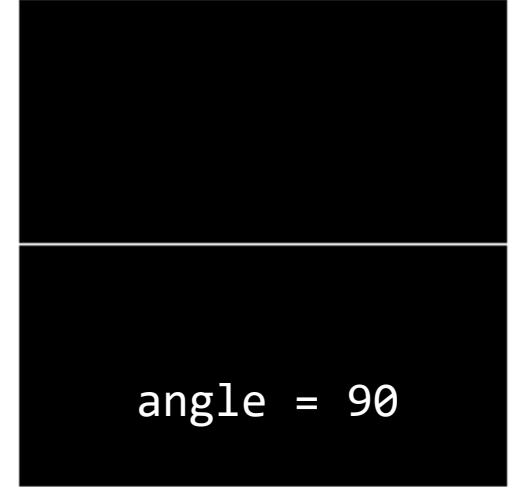
$f(x, y)$ 原始影像。

$\eta(x, y)$ 雜訊。

$f(x, y)$



$h(x, y)$



$g(x, y)$



逆濾波 例子(1)

$G(x, y)$ 退化影像的頻譜。

$H(x, y)$ 退化函數的頻譜。

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)}$$

Original Image



Blurred Image



Restored Image



逆濾波例子(2)

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)}$$

$f(x, y)$

Original Image



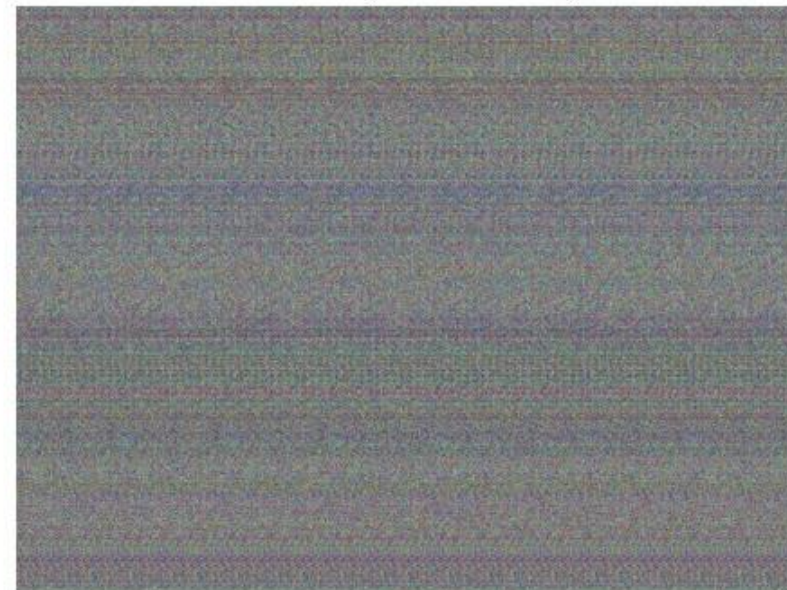
$g(x, y)$

Motion Blurred Image



$\hat{f}(x, y)$

Restored (Inverse Filter)



- $H(u, v)$ 是模糊核的頻譜，某些頻率成分可能接近 0。
- 當 $H(u, v) \rightarrow 0$ 時，分母極小，導致還原結果發散，出現很大的數值波動，結果變得非常不穩定。

炸了

angle = 90

逆濾波 vs. 維納濾波

逆濾波 = 天真「硬除以 H 」

- 想把模糊直接「反演」回來
- 不考慮雜訊

維納濾波 = 聰明「有雜訊時的最佳解」

- 不是把模糊完全反過來
- 在模糊和雜訊之間找最小化 MSE 的最優折衷

溫納(Wiener)(最小化均方誤差)濾波

逆濾波公式:

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)}$$

問題:

- ① $H \rightarrow 0$ ，會發散
- ② 有雜訊N

wiener公式:

$$\hat{F}(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + K} \cdot G(u, v)$$

怎麼蹦出來的?

推導: 最小化均方誤差 (MSE) 來還原影像:

$$\text{MSE} = E[|F(u, v) - W(u, v) \cdot G(u, v)|^2]$$

找到一個濾波器 W 作用在 G 上，
與原始 F 越接近越好

溫納(Wiener)(最小化均方誤差)濾波

$$\text{MSE} = E[|F(u, v) - W(u, v) \cdot G(u, v)|^2]$$

找到一個濾波器 W ，還原影像

代入

$$G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v) + N(u, v)$$

為了方便觀看省略 (u, v)

$$\text{MSE} = E[|F - W \cdot (H \cdot F + N)|^2]$$

$$\text{MSE} = E[|F - WHF - WN|^2]$$

$$|A - B - C|^2 = (A - B - C)(A - B - C)^*$$

$$\text{MSE} = E[(F - WHF - WN)(F - WHF - WN)^*]$$

下一頁展開此式

$$\text{MSE} = E[(F - WHF - WN) (F - WHF - WN)^*]$$

$$\text{MSE} = E \begin{bmatrix} |F|^2 - F(WHF)^* - F(WN)^* \\ -(WHF)F^* + |WHF|^2 + (WHF)(WN)^* \\ -(WN)F^* + (WN)(WHF)^* + |WN|^2 \end{bmatrix}$$

$$E[|F|^2] = S_f(u, v)$$

(信號功率譜密度)

$$E[|N|^2] = S_n(u, v)$$

(噪聲功率譜密度)

信號 F 與雜訊 N 是獨立的: $E[F (N)^*] = 0$

綠色: $-F(WHF)^* - (WHF)F^*$
 $= -2\text{Re}[WH^* E[|F|^2]]$

Re = 實數部分

複共厄對稱

$$AB^* + A^*B = 2\text{Re}[AB^*]$$

藍色: $|WHF|^2 + |WN|^2$
 $= |W|^2[|H|^2 E[|F|^2] + E[|N|^2]]$

$$\text{MSE} = E \left[|F|^2 - 2\text{Re}[WH^*E[|F|^2]] + |W|^2[|H|^2E[|F|^2] + E[|N|^2]] \right]$$

$$\text{MSE} = S_f - 2\text{Re}[WH^*S_f] + |W|^2[|H|^2S_f + S_\eta]$$

$$\frac{\partial \text{MSE}}{\partial W} = \frac{\partial S_f}{\partial W} + \frac{\partial -2\text{Re}[WH^*S_f]}{\partial W} + \frac{\partial |W|^2[|H|^2S_f + S_\eta]}{\partial W}$$

$$\frac{\partial \text{MSE}}{\partial W} = 0 - 2H^*S_f + 2W(|H|^2S_f + S_\eta)$$

$$0 - 2H^*S_f + 2W(|H|^2S_f + S_\eta) = 0$$

$$2W(|H|^2S_f + S_\eta) = 2H^*S_f$$

$$K = \frac{S_\eta}{S_f}$$

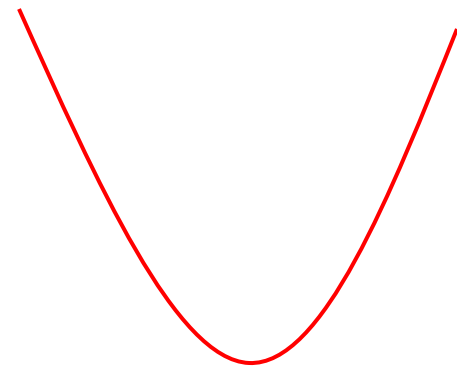
$$W = \frac{2H^*S_f}{2(|H|^2S_f + S_\eta)} = \frac{H^*S_f}{(|H|^2S_f + S_\eta)} = \frac{H^*}{(|H|^2 + K)}$$

S = 代號而已

如果對W微分=0
代表有**最小值**

MSE對W求微分並且令其**為0**

MSE是一個**凸函數**



$$\hat{F}(u, v) = W(u, v) \cdot G(u, v)$$

$$\hat{F}(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + K} \cdot G(u, v)$$

Wiener濾波 效果

$$\hat{F}(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + K} \cdot G(u, v)$$

Original Image



Blurred Image



Restored Image



色彩基礎大綱

- 影像的色彩
- 色彩模型
- 虛擬色彩影像處理
- 彩色影像處理

色彩基礎

- 色彩是一種有效的描述子
- 人類能辨識的灰階值只有二十幾種
- 人類能辨識的色彩有幾千種

色彩基礎

➤ 彩色影像兩大領域

➤ 全色彩(full-color)

➤ 影像由全彩色影像感應器獲取



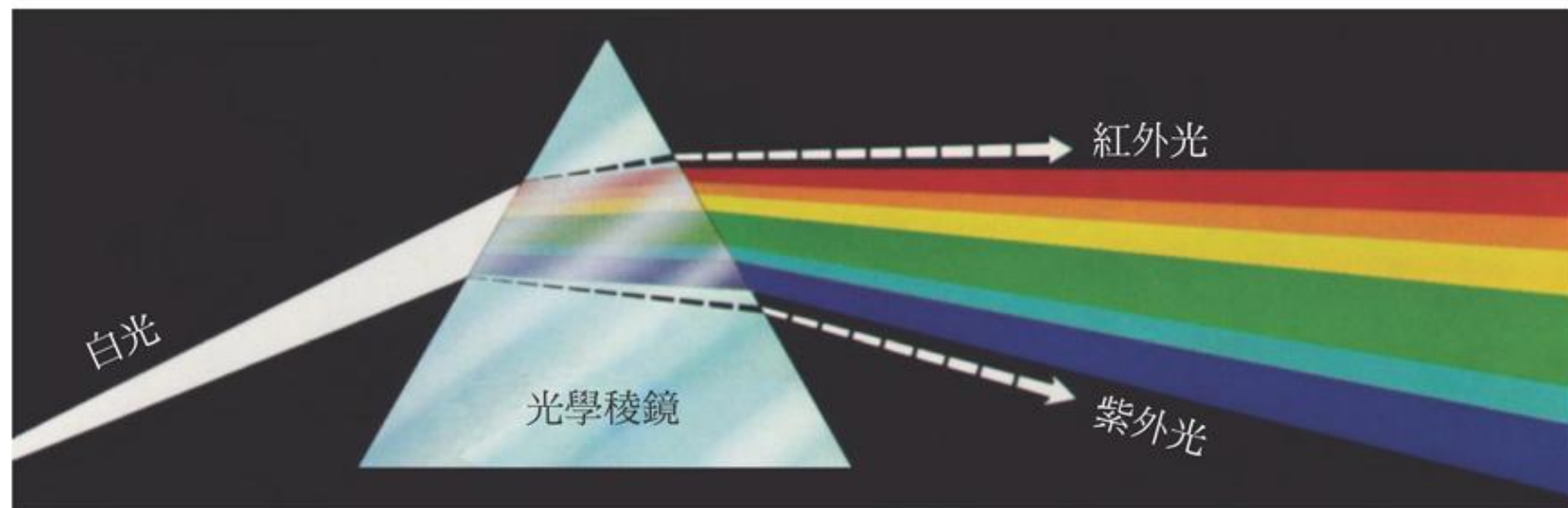
➤ 虛擬色彩(pseudo-color)

➤ 對一種特定的單色強度或強度範圍賦予一種顏色

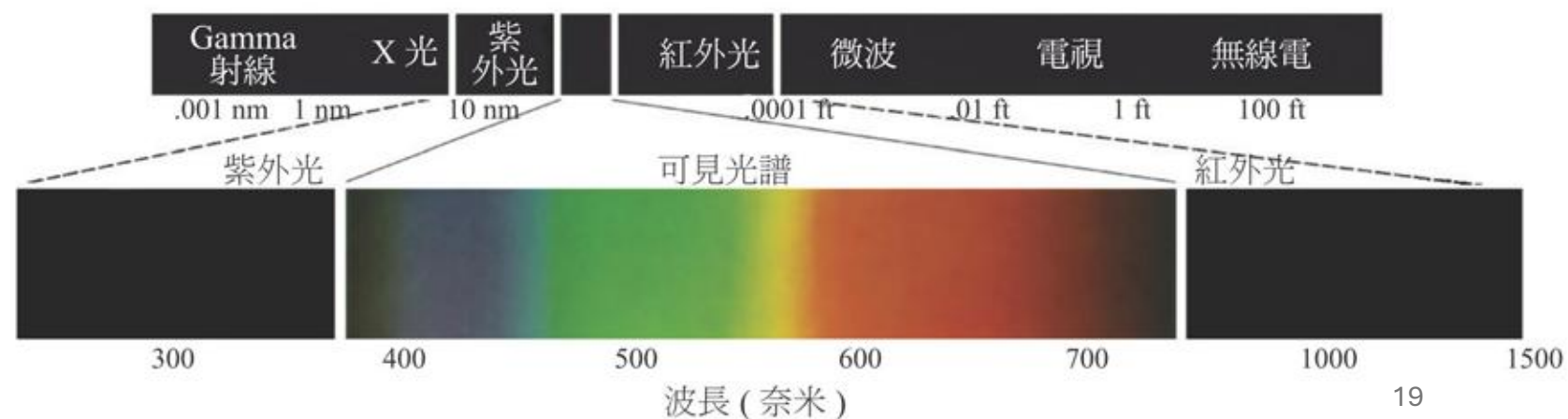
色彩基礎

➤ 因折射率不同

紅、橙、黃
綠、藍、紫



➤ 波長400~700nm



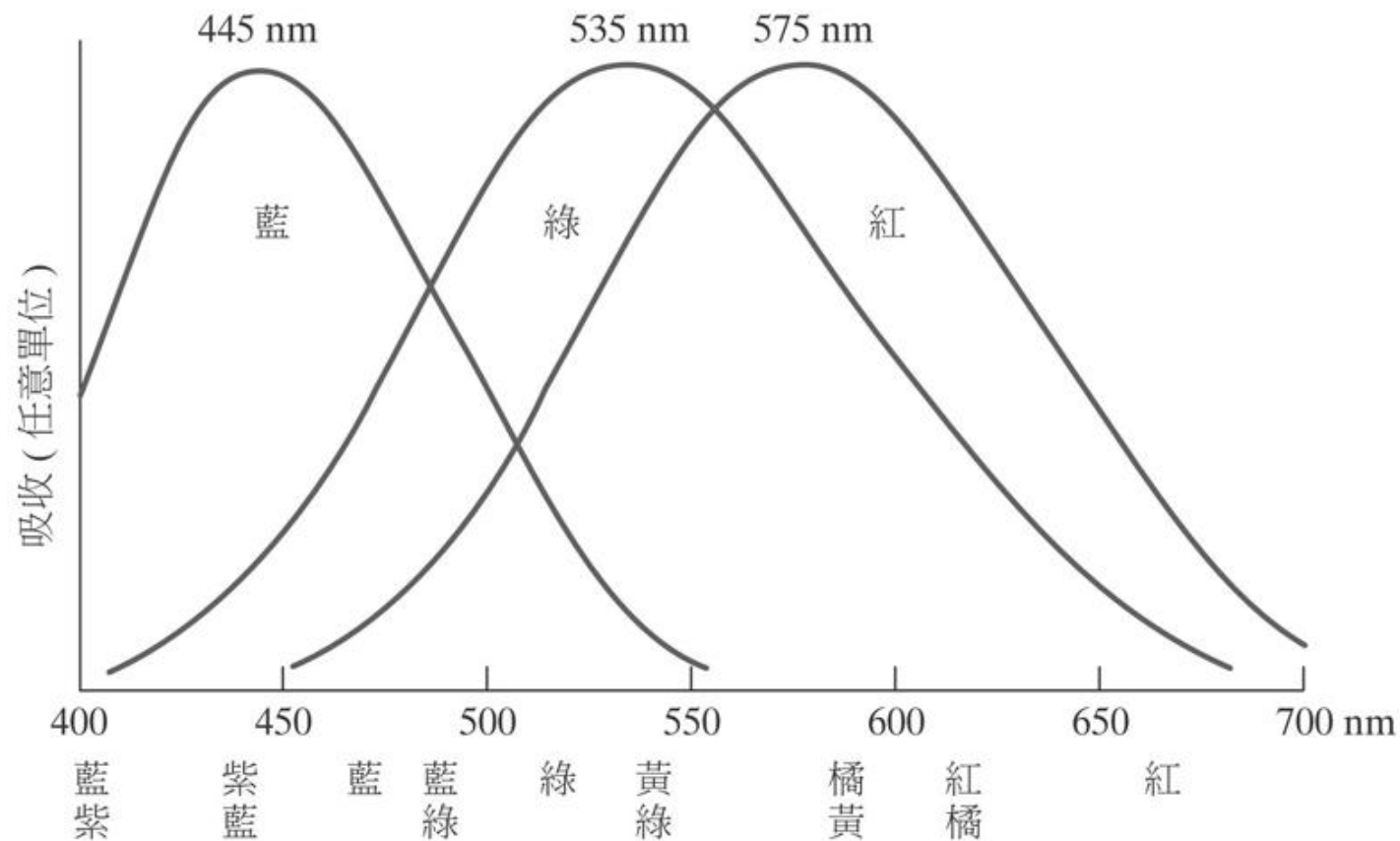
色彩三種基本量

- 輻射度: 光源輻射出來的總能量(瓦特)
- 照度: 觀察者從光源感受到的能量大小(流明)
- 亮度: 不可量測的主觀描述子



人眼錐狀體三個感應類別

- 65%感應紅光(R)
- 33%感應綠光(G)
- 2%感應藍光(B)
- 紅藍綠定義為三原色



光的次色彩

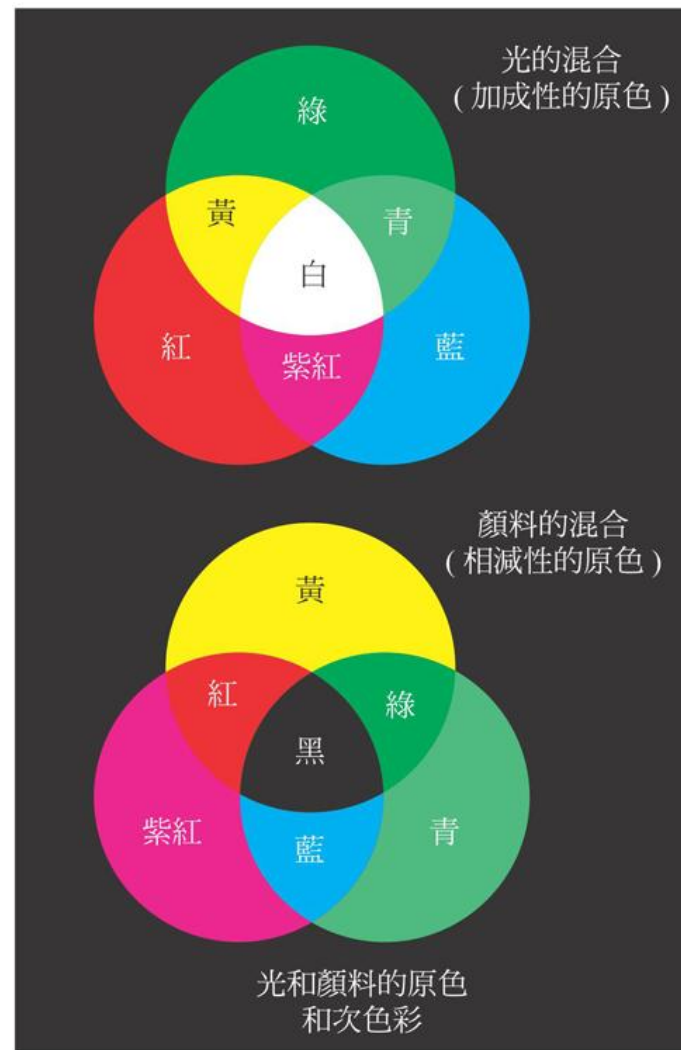
➤ 三原色相加可產生光的次色彩

➤ 紅 + 藍 = 紫

➤ 藍 + 綠 = 青

➤ 綠 + 紅 = 黃

➤ 紅 + 藍 + 綠 = 白色



顏料原色

➤ 顏料原色：

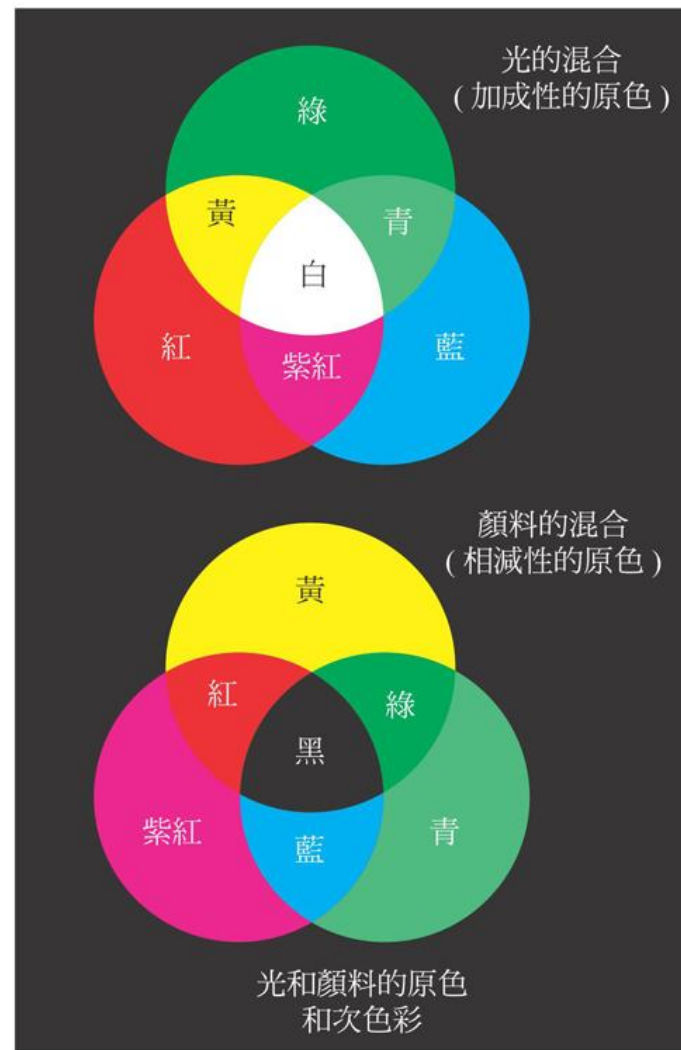
- 青 (Cyan, C)
- 洋紅 (Magenta, M)
- 黃 (Yellow, Y)

◆ 青色 (Cyan, C)：

吸收紅光(R)，反射綠光(G)和藍光(B)。

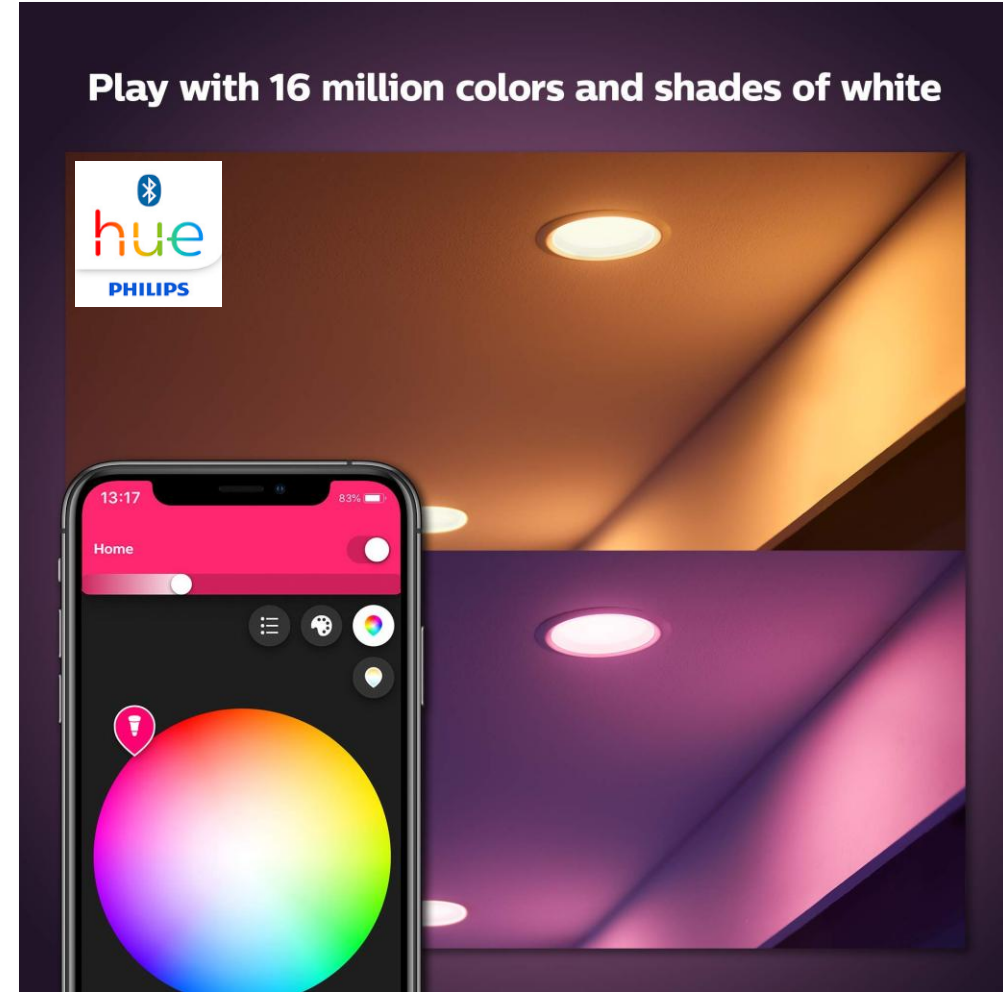
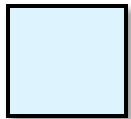
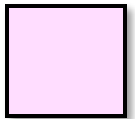
◆ 青 (C) + 洋紅 (M) = 藍 (Blue, B)：

青吸收紅，洋紅吸收綠，只剩下藍光。



色彩特徵

- 一般用於區別色彩特徵：
 - 亮度(brightness)
 - 色調(hue)
 - 飽和度(saturation)
- 飽和程度與加入白光的數量呈反比
- Ex: 粉色、淺藍色

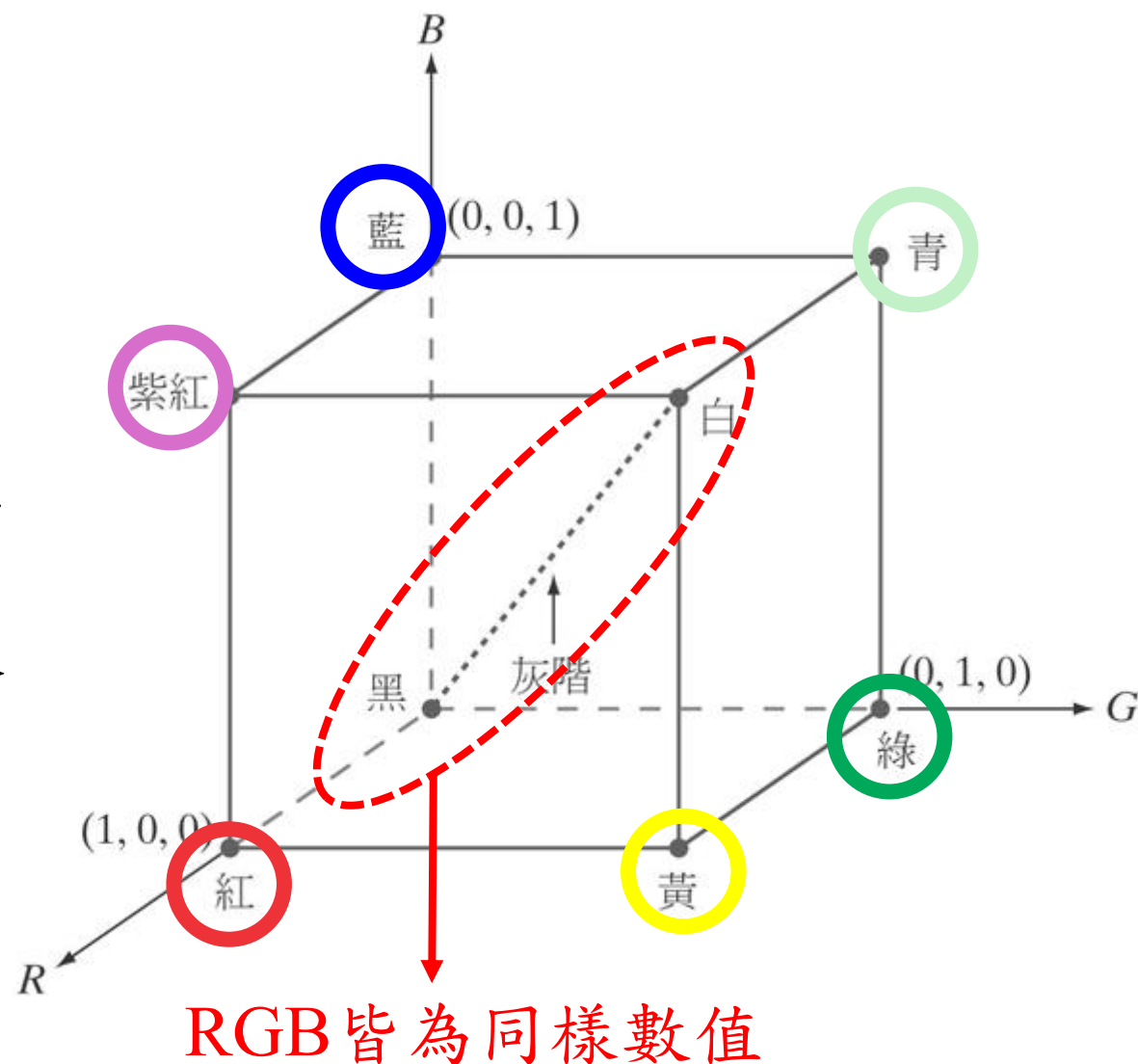


色彩模型(色彩空間)

- 色彩模型皆源自硬體導向或應用導向
 - 以色彩操作為目標
- 常用的硬體導向模型
 - RGB模型
 - CMYK模型
 - 青 (Cyan, C)、洋紅 (Magenta, M)、黃 (Yellow, Y)、黑 (black, K)
 - HSI模型
 - 色調、飽和、強度

色彩模型:RGB

- 建立在直角坐標上
- 紅藍綠
- 次原色在另外三個頂點上
- 灰階值為黑色到白色連線
 - Ex:
 - $(0,0,0)$
 - $(122,122,122)$
 - $(255,255,255)$



色彩模型:RGB

- 個別的RGB為8位元影像
- 彩色影像有24位元的像素深度
- 稱此影像為全彩影像(full-color)



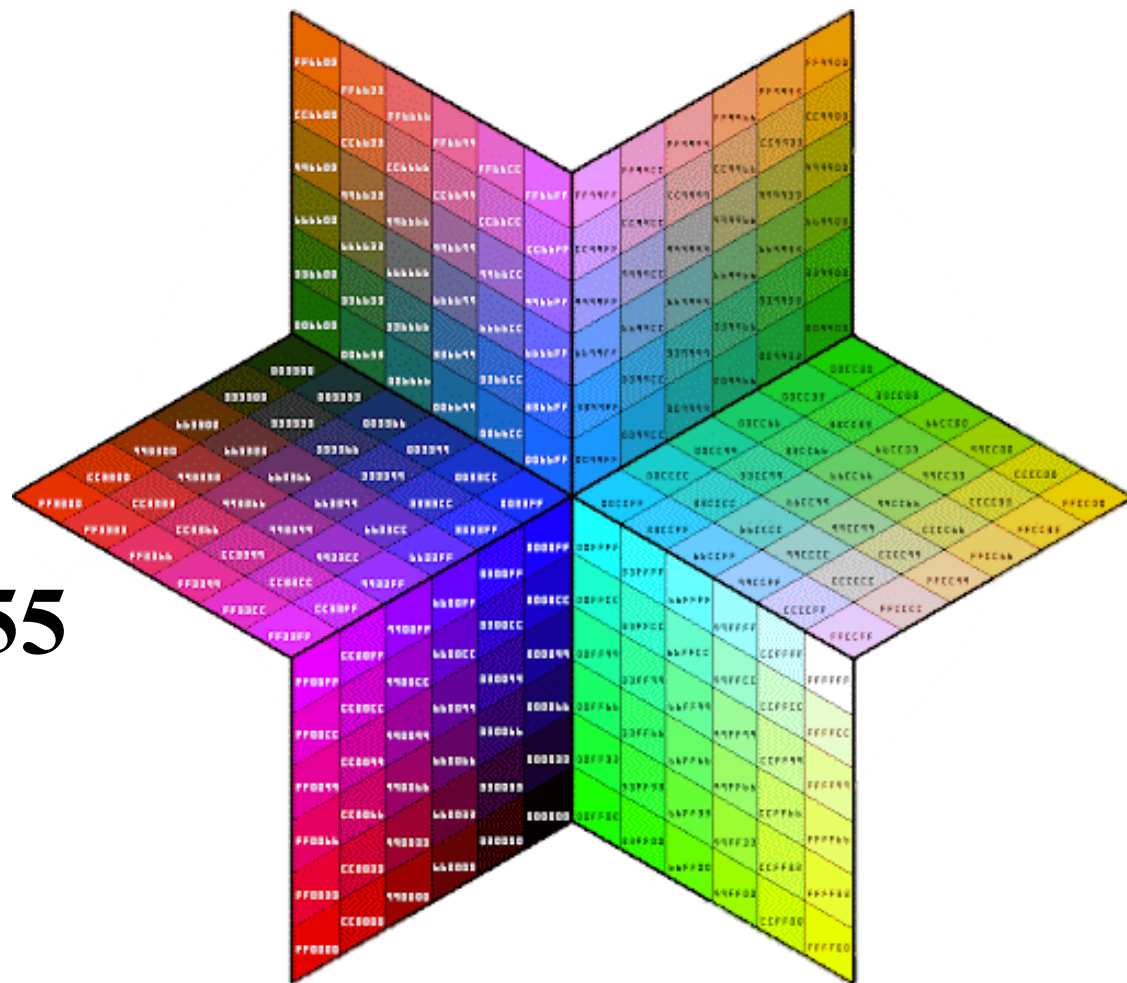
216色安全色彩

➤ 216色標準安全色彩

➤ 每一色階由RGB組成

➤ 每個值都只用：

0、51、102、153、204、255



色彩模型:CMYK

- 印刷常用CMY模型，須將RGB to CMY轉換
- 青紫黃三色只能混出混濁黑色
- 四色印刷:加入黑色K為第四種原色

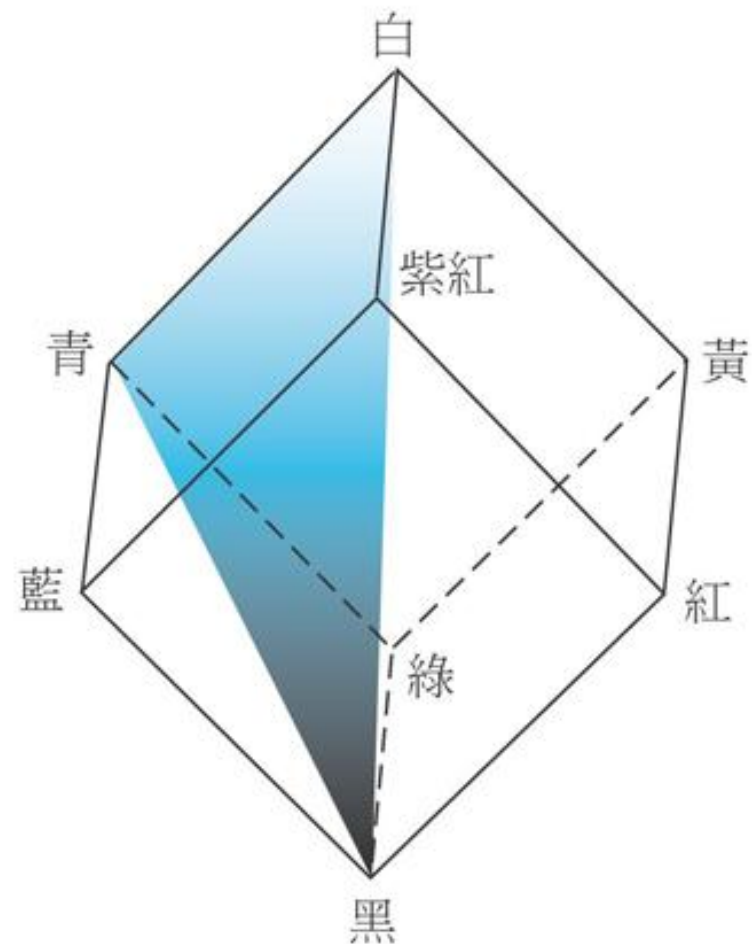
$$\begin{matrix} \text{青色} \\ \text{紫色} \\ \text{黃色} \end{matrix} \begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

色彩模型:HIS模型

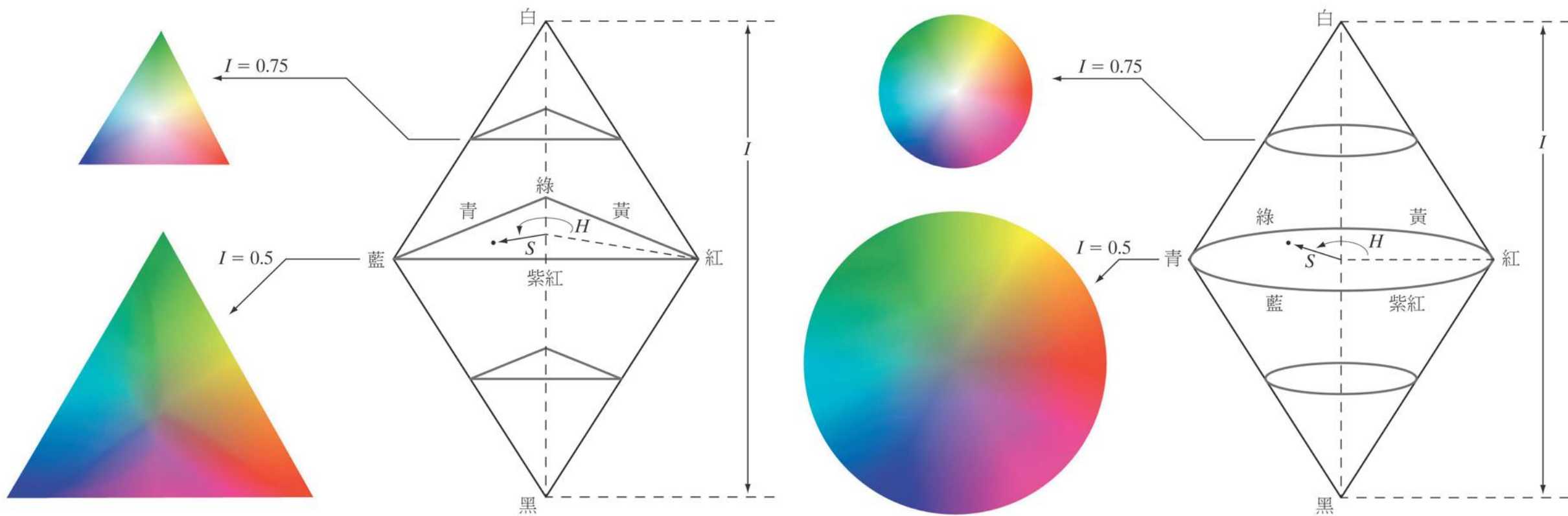
- RGB模型對描述一個物體並不實用
- HIS模型:
 - 色調(Hue):色彩的主要成分
 - 飽和度(Saturation):色彩混和白光的程度
 - 亮度(Intensity)

色彩模型:HIS模型

- 色調:
 - 黑白青三色形成平面
 - 整張平面皆為青色色調
 - 但是強度和飽和度不同



色彩模型:HIS模型



RGB 轉換到 HSI

➤ 已知RGB像素

$$I = \frac{R + G + B}{3} \quad (\text{RGB要正規化})$$

$$S = 1 - \frac{\min(R, G, B)}{I}$$

$$H = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * [(R - G) + (R - B)]}{\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}} \right)$$

若 $B > G$:

$$H = 360^\circ - H$$

RGB 轉換到 HIS 範例(1):

➤ 已知R=255,G=100,B=50

$$R = \frac{255}{255} = 1, G = \frac{100}{255} = 0.392, B = \frac{50}{255} = 0.196$$

$$I = \frac{R + G + B}{3} = \frac{1 + 0.392 + 0.196}{3} = 0.529$$

$$S = 1 - \frac{\min(R, G, B)}{I} = 1 - \frac{0.196}{0.529} = 0.63$$

$$H = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * [(R - G) + (R - B)]}{\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}} \right)$$

若B>G:
 $H = 360^\circ - H$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * [(1 - 0.392) + (1 - 0.196)]}{\sqrt{(1 - 0.392)^2 + (1 - 0.196)(0.392 - 0.196)}} \right) = \cos^{-1}(0.972) = 13^\circ$$

HSI 轉換到 RGB

➤ 已知HIS數值

$$H = 0 \sim 120$$

$$B = I(1 - S)$$

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$G = 3I - (R + B)$$

$$H = 120 \sim 240$$

$$H = H - 120^\circ$$

$$R = I(1 - S)$$

$$G = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$B = 3I - (R + G)$$

$$H = 240 \sim 360$$

$$H = H - 240^\circ$$

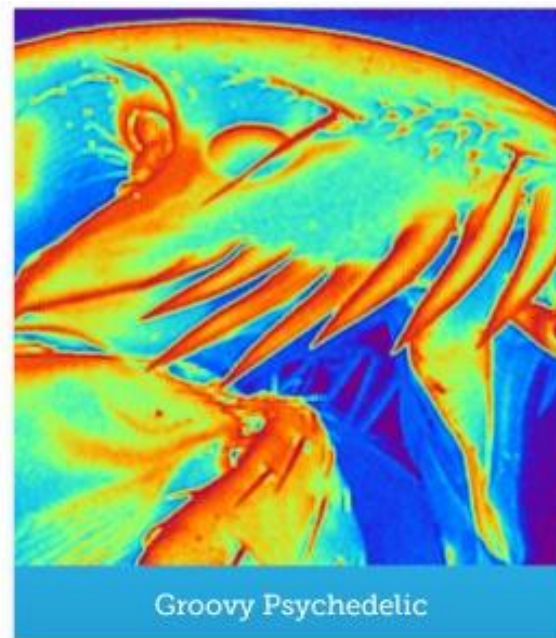
$$G = I(1 - S)$$

$$B = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$R = 3I - (G + B)$$

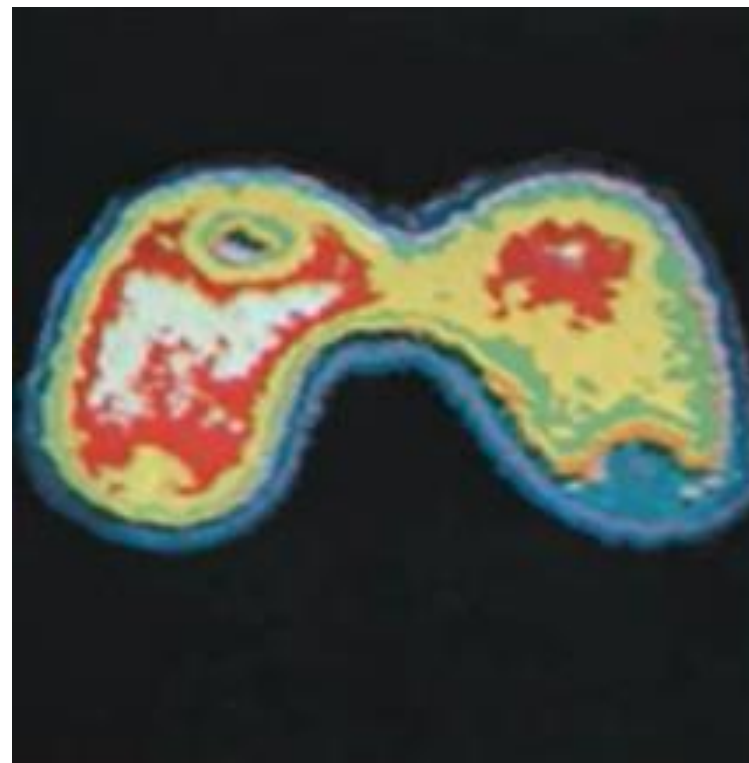
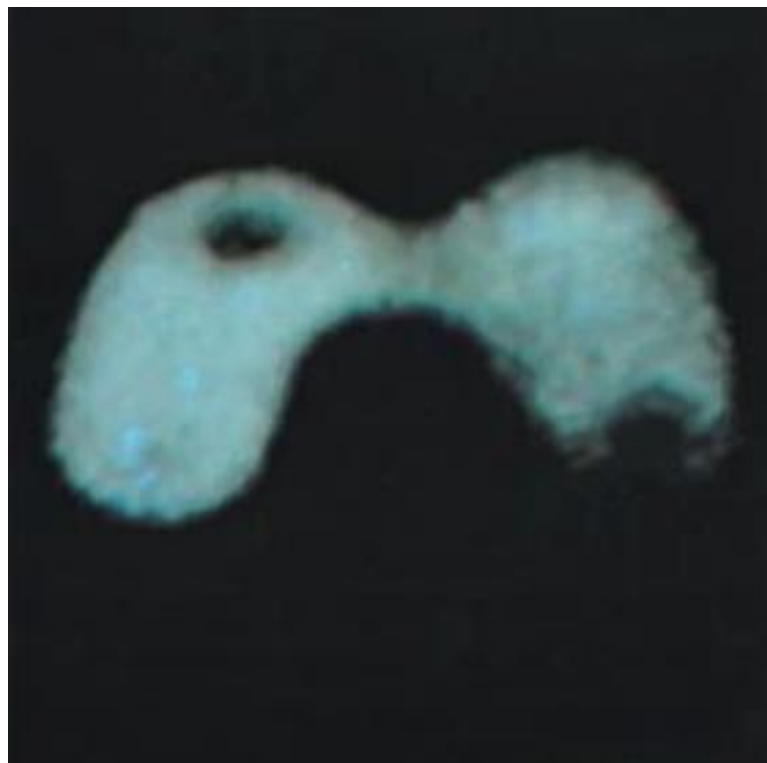
虛擬色彩

- 虛擬色彩(pseudo color)
- 供人觀看影像中的灰階事件
- 相較於灰階，色彩資訊較豐富



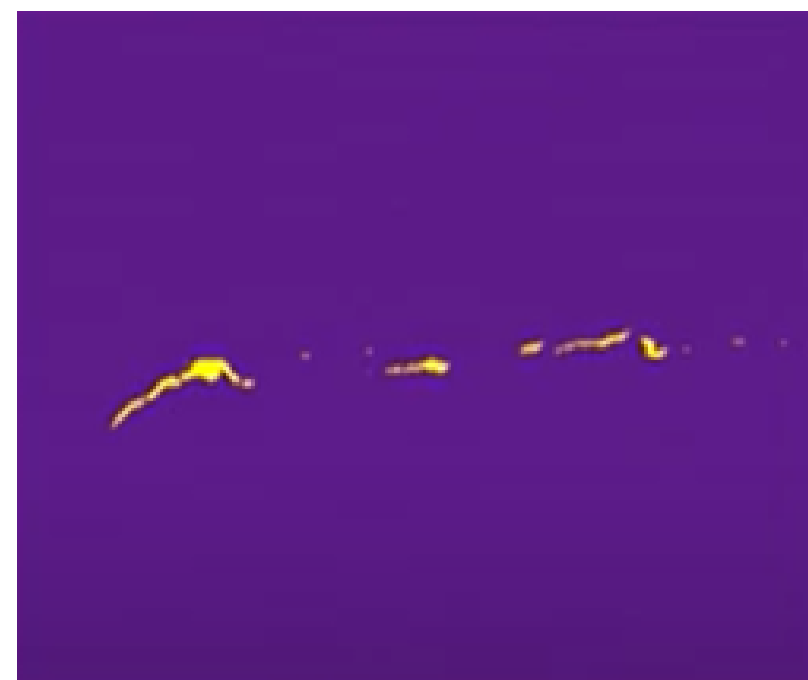
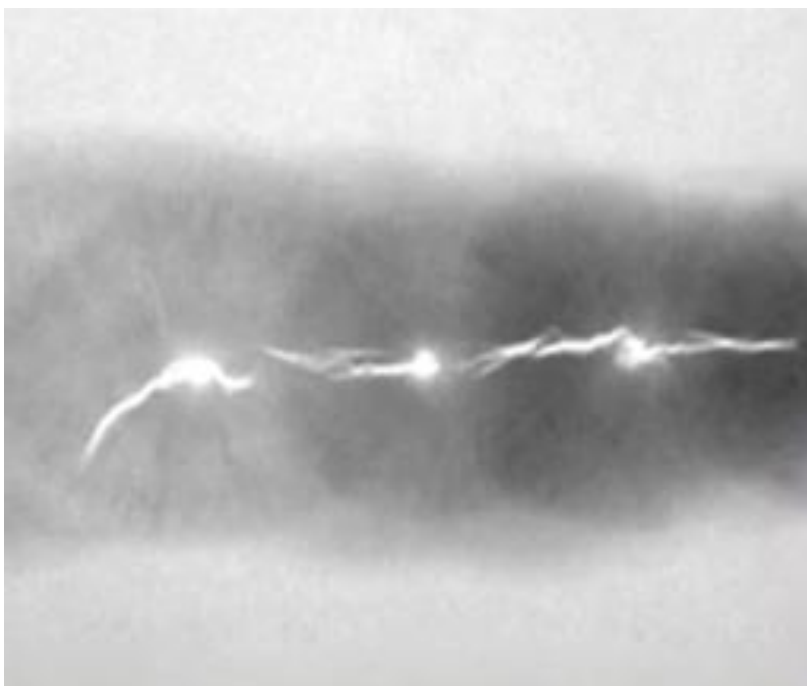
虛擬色彩(強度切片)

➤ 甲狀腺



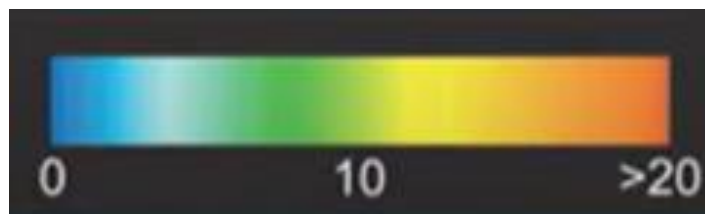
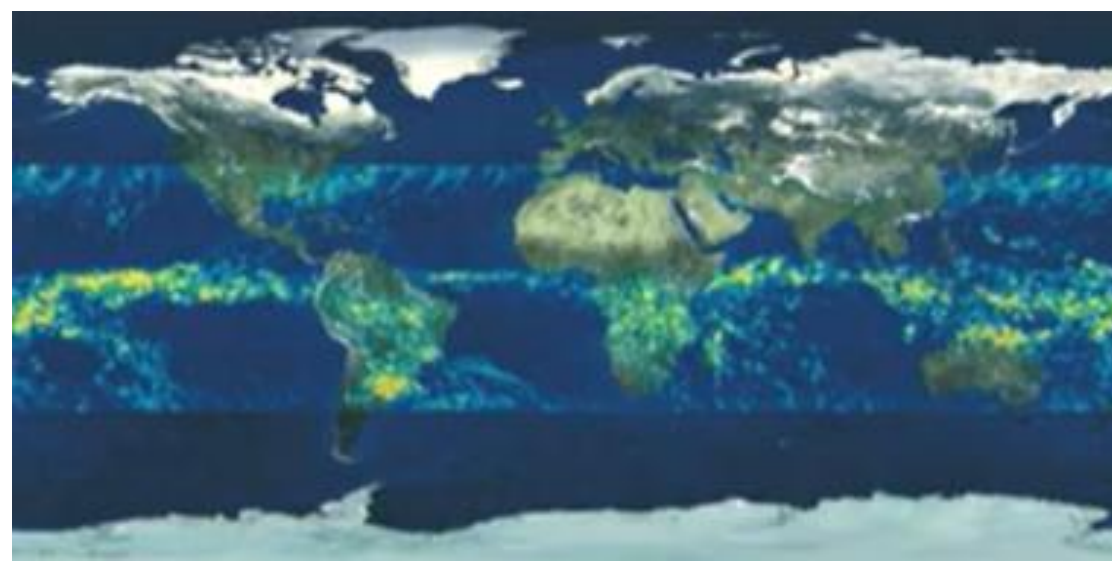
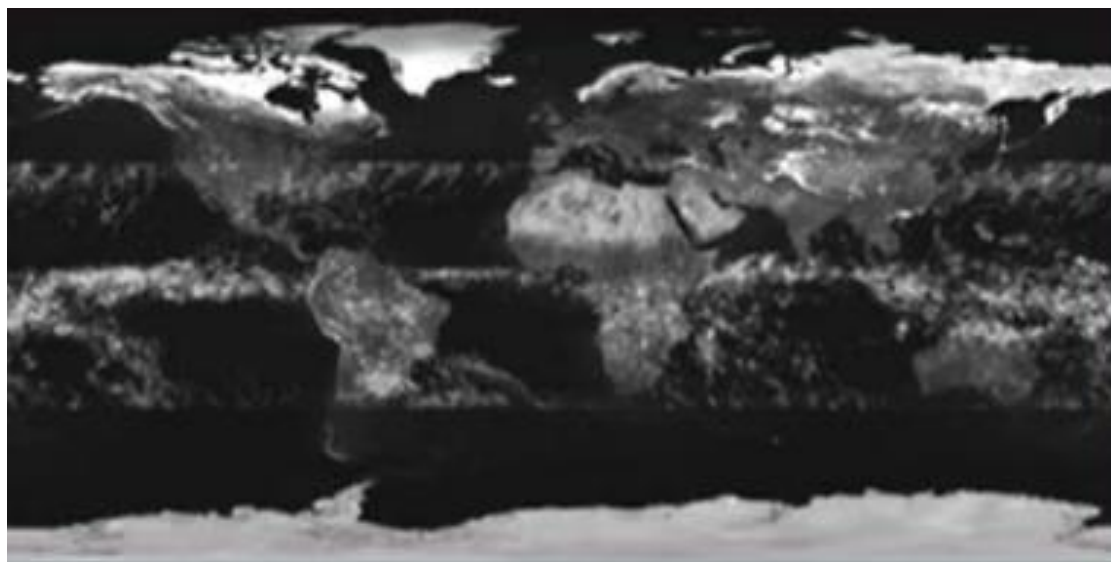
虛擬色彩(強度切片)

➤ 焊接體X光影像



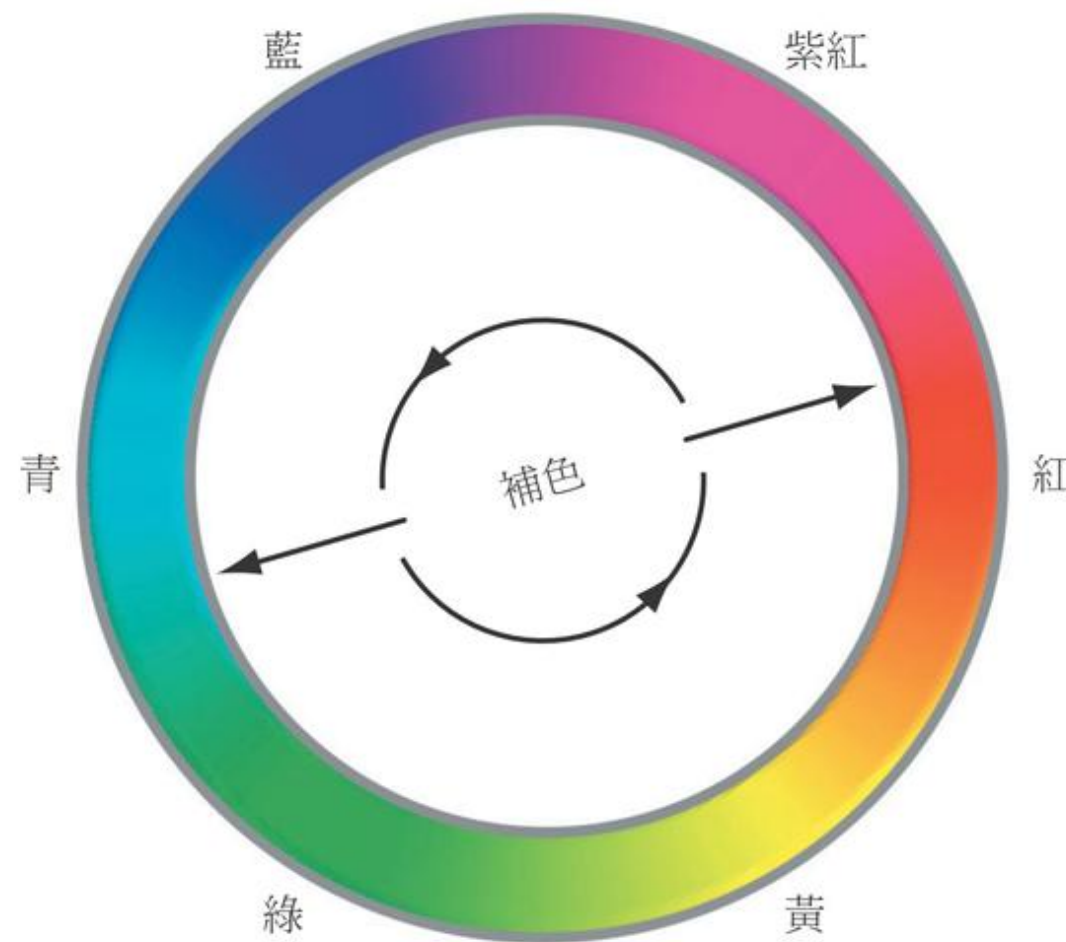
虛擬色彩(強度切片)

➤ 降雨量

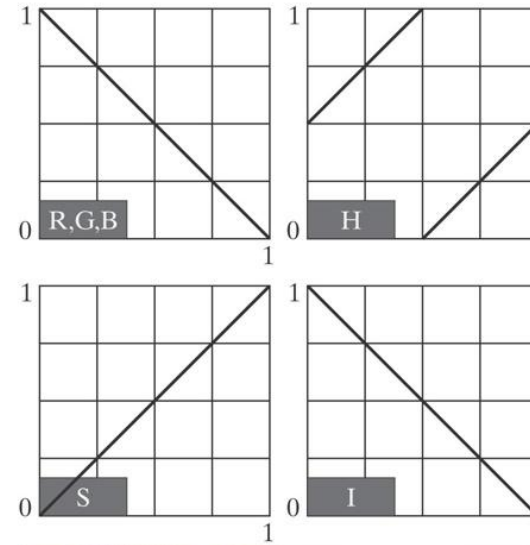


全彩影像補色

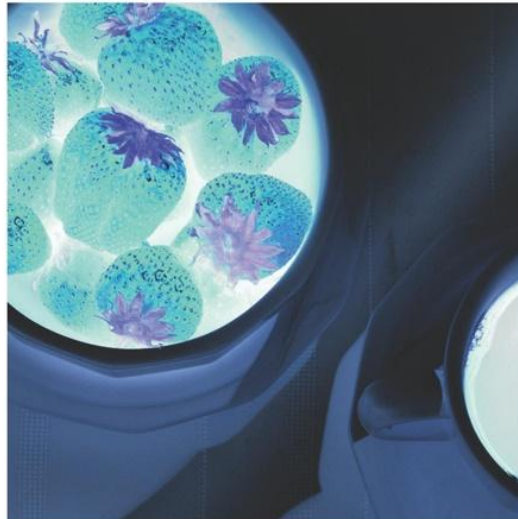
- 在色彩圓上直接相對的
色調稱為補色
- 在增強彩色影像
較暗區域有用



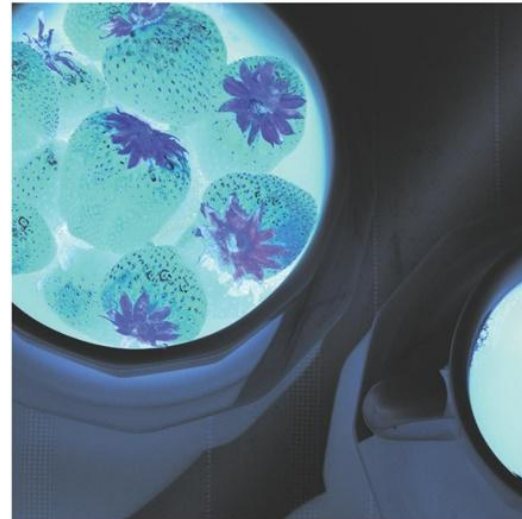
全彩影像補色



RGB轉換



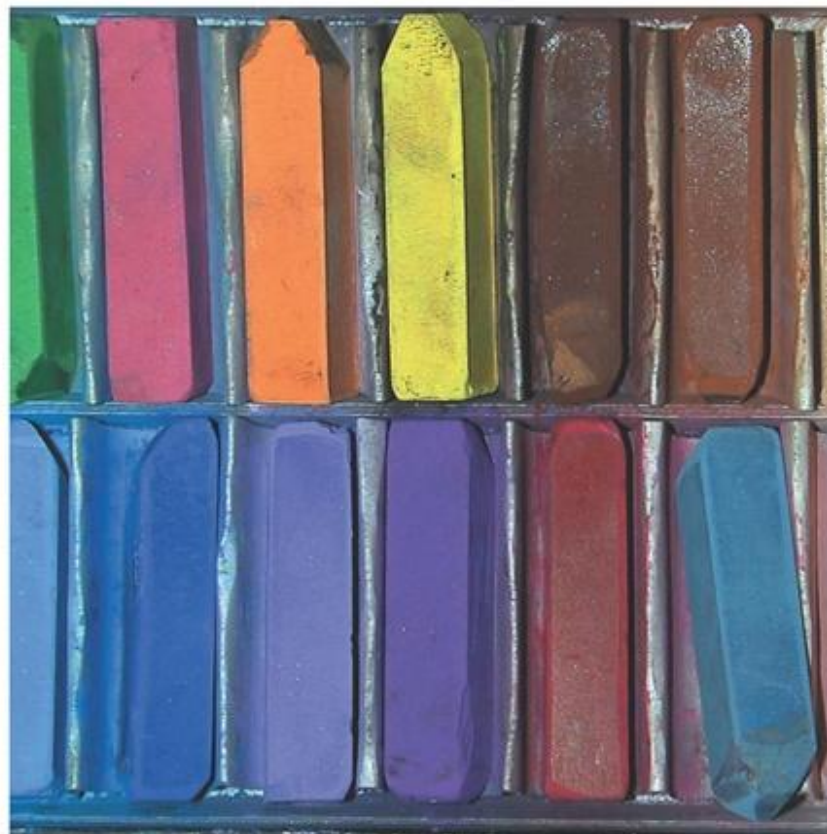
HSI轉換



色調修正

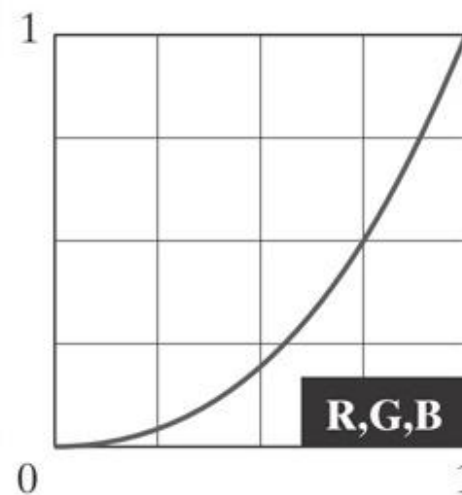


亮的

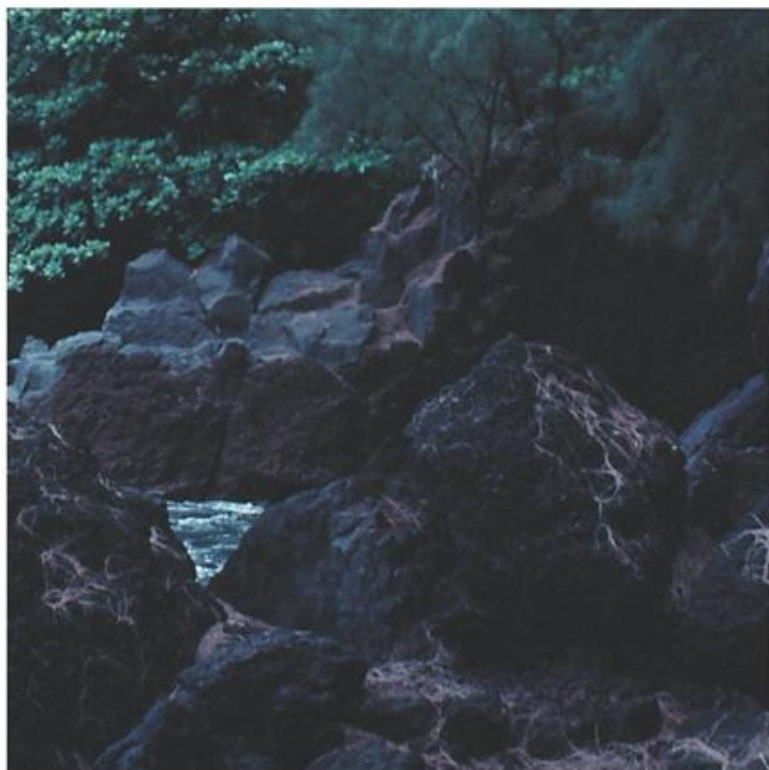


修正過的

強度降低



色調修正

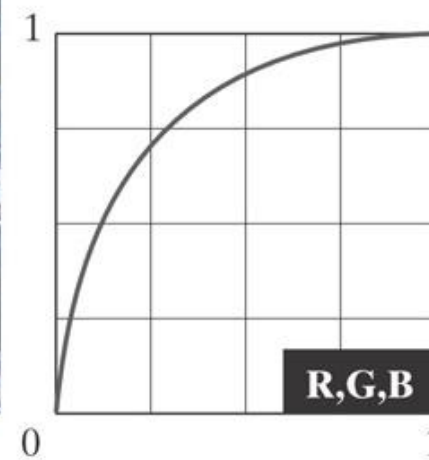


黑暗的

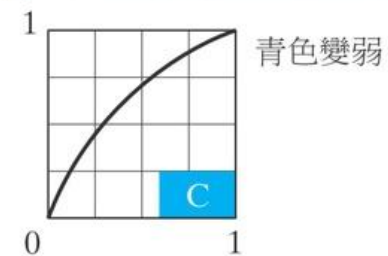
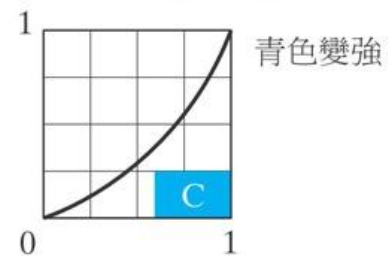
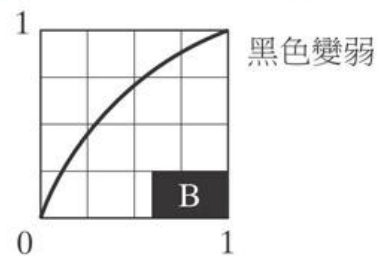
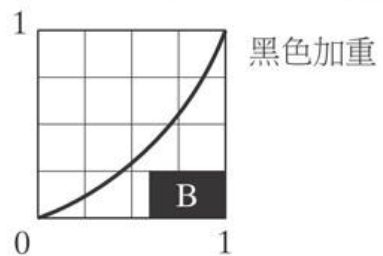


修正過的

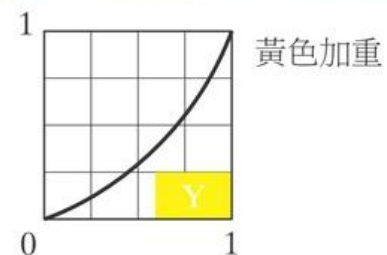
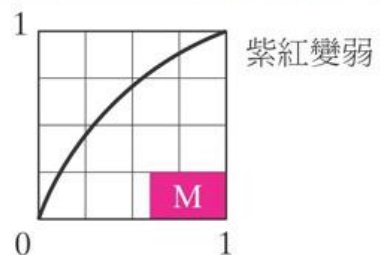
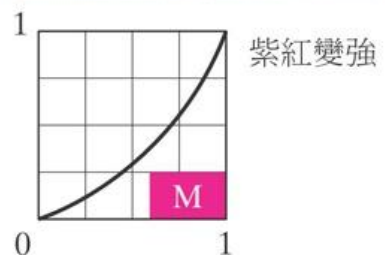
強度升高



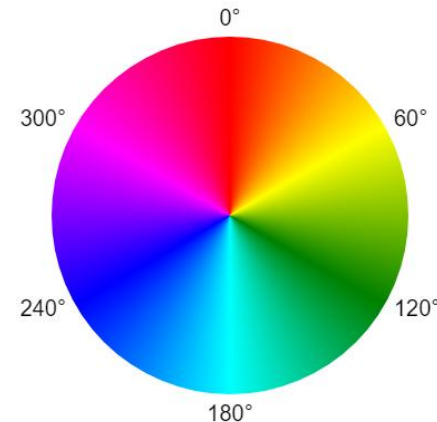
色調修正



色調修正

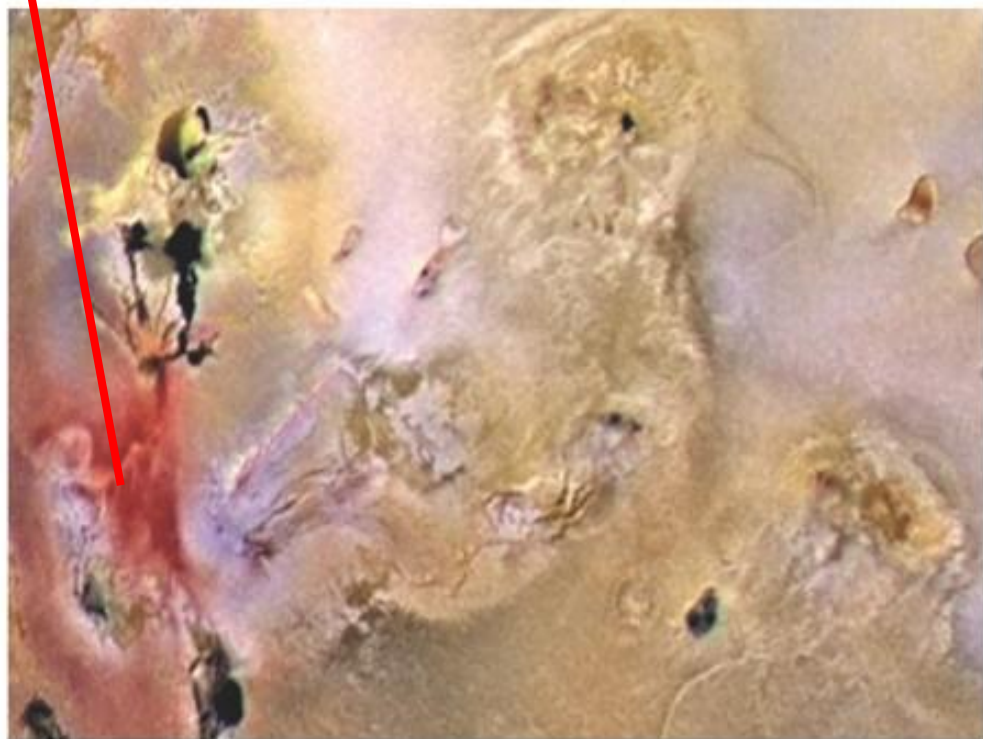


(1) HSI影像分割



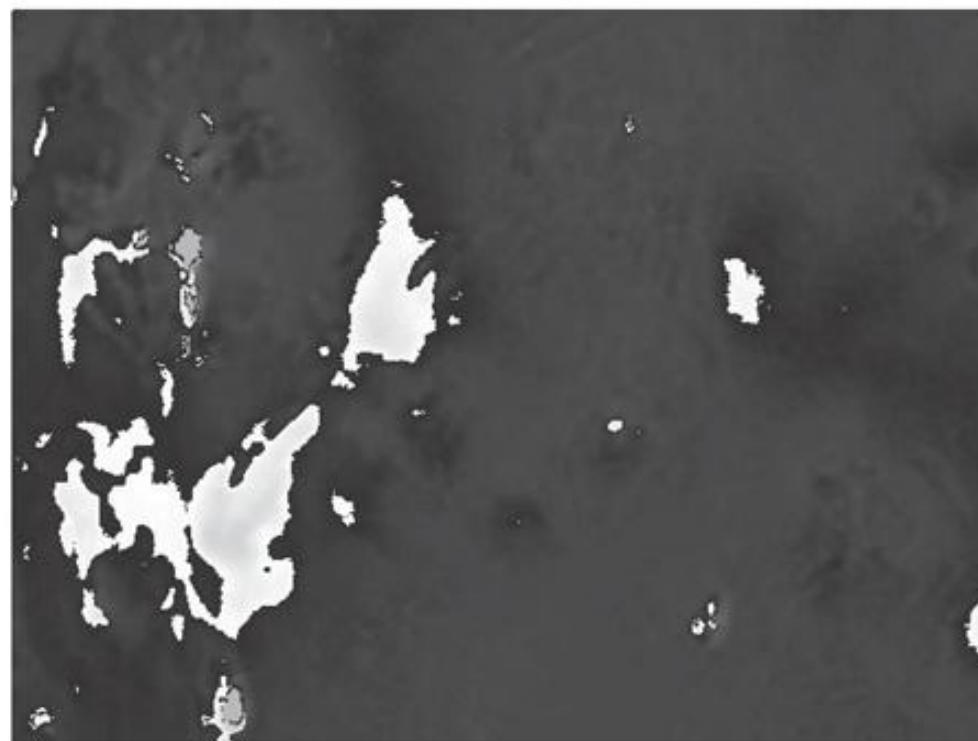
想要把紅色區塊摳出來

原始影像

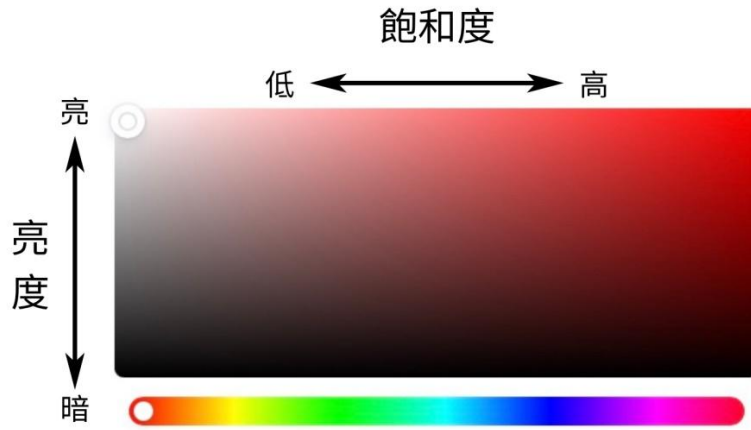


白色區域為接近紅色的部分

色調



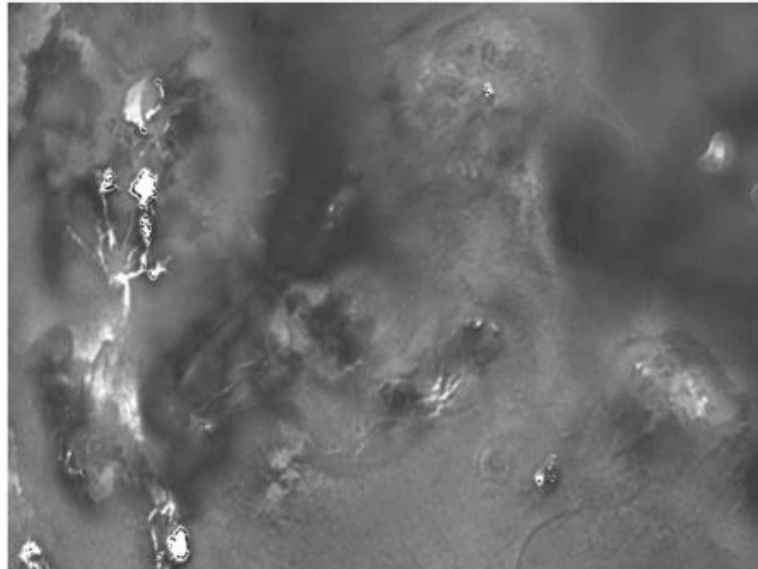
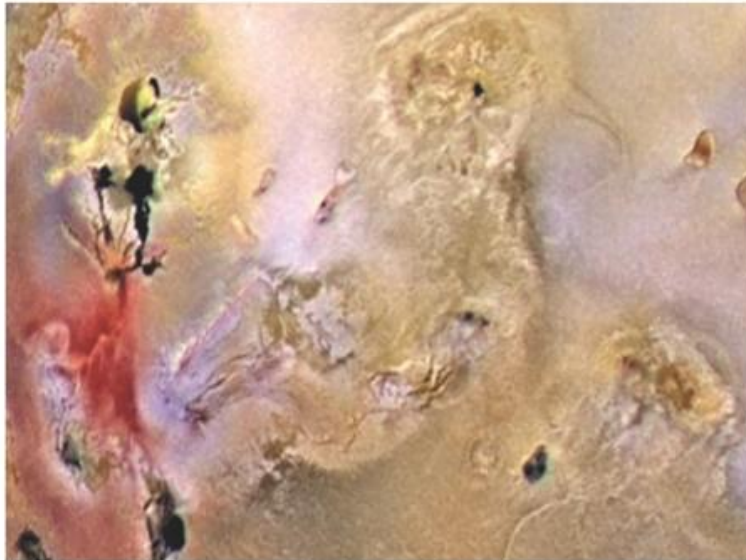
(1) HSI影像分割



黑色區域為接近白色的地方

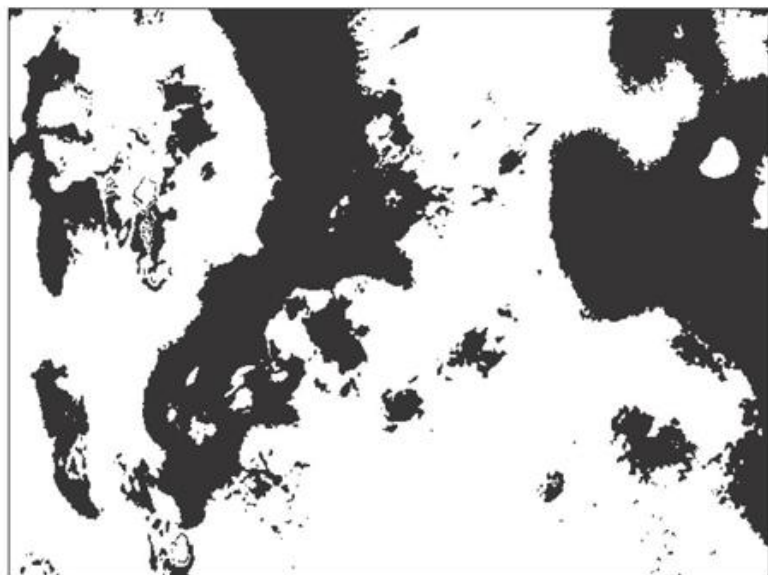
飽和度

二元飽和遮罩

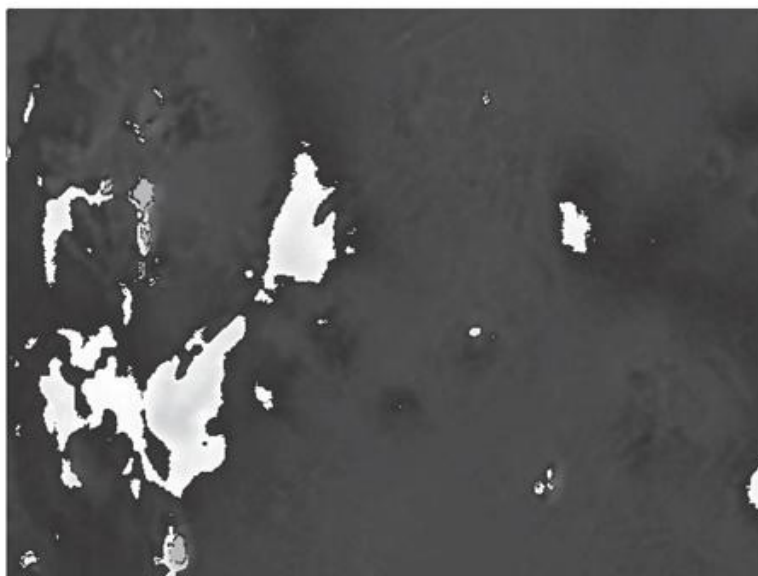


(1) HSI影像分割

二元飽和遮罩



色調



白色:紅色的區域

遮罩與色調乘積



(1) HSI影像分割

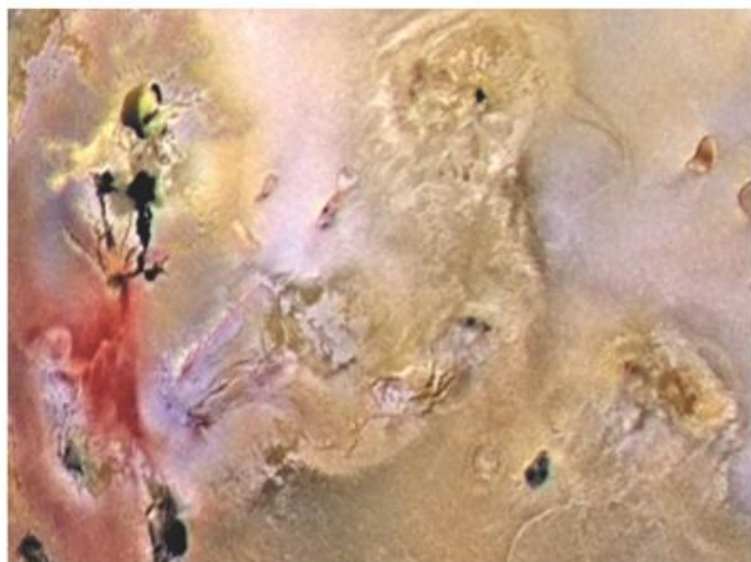
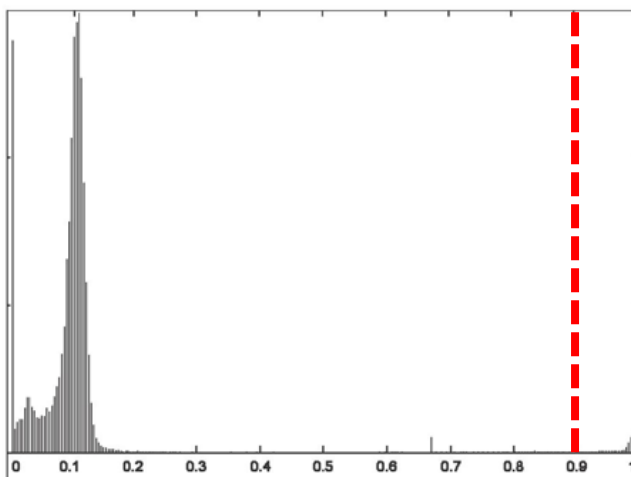
遮罩與色調乘積



紅色成分分割



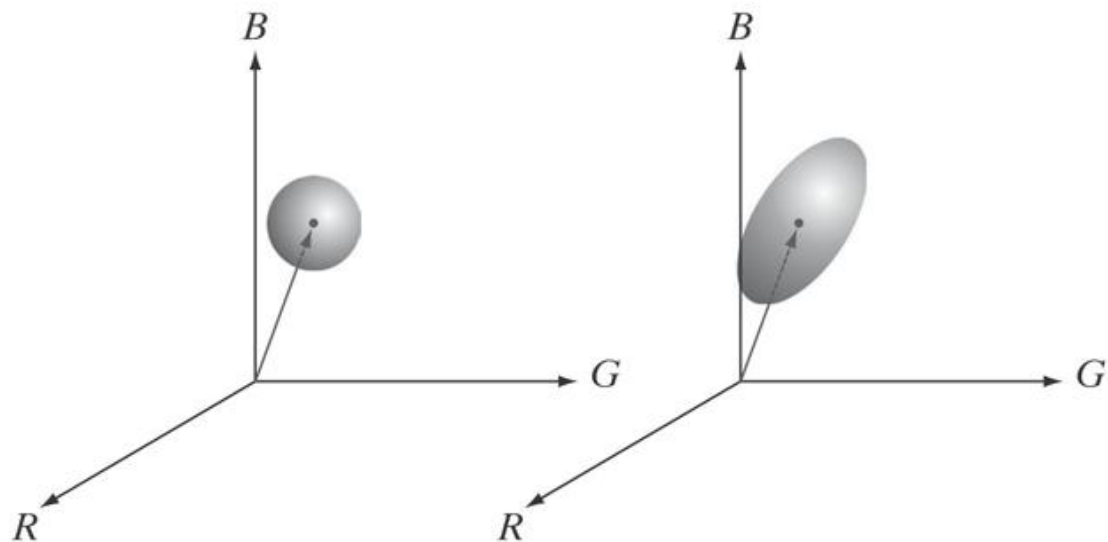
遮罩與色調乘積值方圖



(2) RGB影像分割

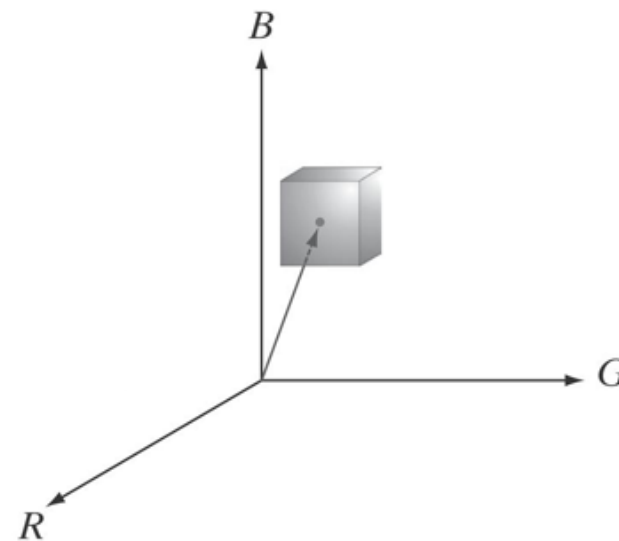
比較準 但比較耗時

$$\begin{aligned} D(\mathbf{z}, \mathbf{a}) &= \|\mathbf{z} - \mathbf{a}\| \\ &= [(\mathbf{z} - \mathbf{a})^T (\mathbf{z} - \mathbf{a})]^{\frac{1}{2}} \\ &= [(\mathbf{z}_R - \mathbf{a}_R)^2 + (\mathbf{z}_G - \mathbf{a}_G)^2 + (\mathbf{z}_B - \mathbf{a}_B)^2]^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$



快速，但會有一點誤差

$$D(\mathbf{z}, \mathbf{a}) = [(\mathbf{z} - \mathbf{a})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{z} - \mathbf{a})]^{\frac{1}{2}}$$



(2) RGB影像分割 比較

原圖



HSI分割



RGB分割



看起來比較好